일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 14 장 화학 평형과 화학 반응의 속도

중요 학습 내용

- 화학 평형과 평형 상수
- **Le Châtelier**의 원리
- 반응 속도와 속도 법칙
- 반응 속도에 영향을 미치는 요인들
- 반응 속도와 화학 평형

2010년 11월 16일 화요일

Gibbs 자유 에너지의 변화

일정 온도에서 일어나는 반응에 대하여

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



- $\Delta G < 0$ 그 반응은 정반응이 자발적이다.
- $\Delta G > 0$ 그 반응은 역반응이 자발적이다.
- $\Delta G = 0$ 그 반응은 평형 상태에 있다.

화학 평형

- 화학 평형: 정반응과 역반응의 속도가 같고, 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태. ($\Delta G = 0$)
  - 균일 평형: 모든 반응 종들이 같은 상으로 되어 있는 가역반응에서의 평형.

$$N_2O_4\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2\,(g)$$

$$HCl(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

  - 불균일 평형: 다른 상에 있는 반응물들과 생성물들이 관계된 가역 반응에서 평형.

$$CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$

$$NH_3\,(g) + HCl\,(g) \rightleftharpoons NH_4Cl\,(s)$$

평형 상수 표현법

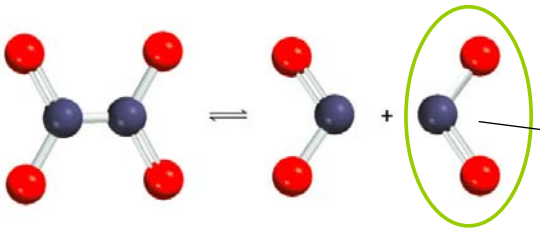
- 화학 반응에서 평형 상수 표현법
  - 완결된 평형 반응식을 쓴다.
  - 생성물들은 분자에 반응물들은 분모에 쓴다. 이때 반응물과 생성물들은 모두 다「농도항」으로 표현한다.
  - 화학 반응에서 화학종의 계수는 해당 화학종의 농도항의 지수로 표현한다.
  - 순수한 고체나 순수한 액체는 제외한다.
  - 용매의 경우 용질의 농도가 묽으면 ($< 0.1\ M$) 제외한다.

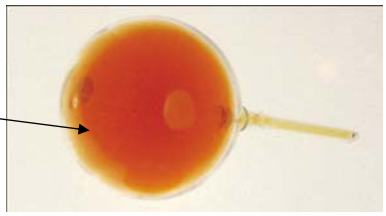
- 화학 반응에서 평형 상수 표현법

$$aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$$

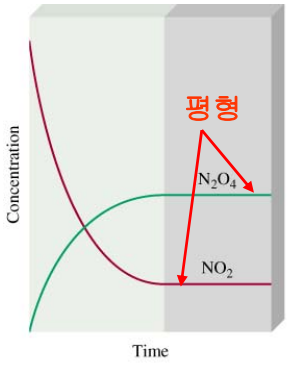
$$K = K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

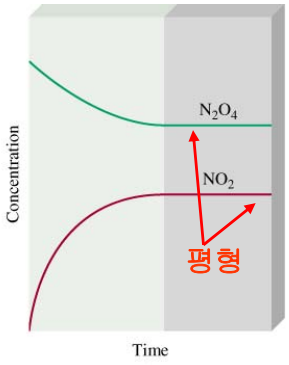
$$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$$

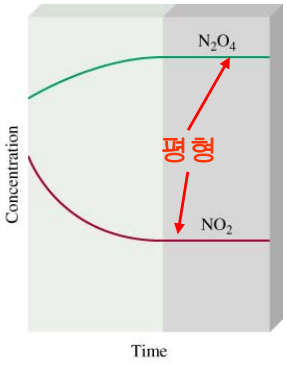




N_2O_4는 무색, NO_2는 암갈색







$$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 14.1 The NO_2–N_2O_4 System at 25°C

Initial Concentrations (*M*)		Equilibrium Concentrations (*M*)		Ratio of Concentrations at Equilibrium	
$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	$\frac{[NO_2]}{[N_2O_4]}$	$\frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$
0.000	0.670	0.0547	0.643	0.0851	4.65×10^{-3}
0.0500	0.446	0.0457	0.448	0.102	4.66×10^{-3}
0.0300	0.500	0.0475	0.491	0.0967	4.60×10^{-3}
0.0400	0.600	0.0523	0.594	0.0880	4.60×10^{-3}
0.200	0.000	0.0204	0.0898	0.227	4.63×10^{-3}

상수!!!

$$K = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = 4.63 \times 10^{-3}$$



평형 상수는 오직 온도에만 의존한다.!!!!!!

$$CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

$$CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

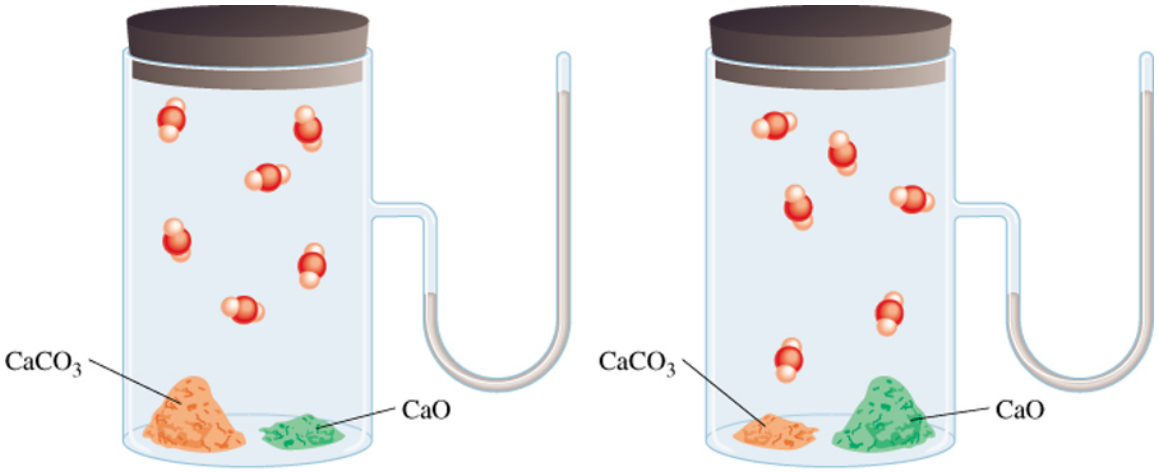
$$K_c' = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH][H_2O]} \qquad [H_2O] = \text{constant}$$

$$K_c = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = K_c'\,[H_2O]$$



- 일반적으로 평형 상수에 물의 농도는 표시하지 않는다.
- 평형 상수에는 단위를 표시하지 않는다.

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$



$$P_{CO_2} = K_p$$

P_{CO_2} 는 $CaCO_3$ 나 CaO의 양에 의존하지 않는다.

$$CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

$$K_c' = \frac{[CaO][CO_2]}{[CaCO_3]}$$

$[CaCO_3]$ = constant
$[CaO]$ = constant

$$K_c = [CO_2] = K_c' \times \frac{[CaCO_3]}{[CaO]}$$



고체나 순수한 액체의 농도는 양에 의해 변하지 않고 일정하기 때문에 평형 상수 계산에 포함하지 않는다.



(예제) 다음 반응들이 평형 상태에 있다고 할 때, 평형 상수를 표기하여라.

1) $(NH_4)CO_3(s) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g) + CO_2(g) + H_2O(g)$

2) $NH_3(g) + HCl(g) \rightleftharpoons NH_4Cl(s)$

열역학적 평형 상수

- 열역학적 평형 상수

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

평형 상태에서 ΔG=0이고 Q=K이므로

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \Rightarrow K = \exp\left[-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right]$$

ΔG: Gibbs 자유 에너지 변화 ΔG°: 표준 상태에서 Gibbs 자유에너지 변화
R: 기체 상수 (8.314 J mol^{-1} K^{-1}) T : 절대 온도 (K)

표준 생성 **Gibbs** 자유에너지로부터 평형 상수 구하기

(예제) 298 K에서 다음 반응의 평형 상수를 구하여라.

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

298 K에서 몇 가지 화합물의 표준 생성 Gibbs 에너지 (kJ/mol)

화합물	ΔG_f°	화합물	ΔG_f°
$CaCO_3(s)$	−1128.8	$NO(g)$	86.7
$Ca^{2+}(aq)$	−553.0	$NO_2(g)$	51.8
$CO_3^{2-}(aq)$	−528.1	$O_2(g)$	0.0
$CH_3COOH(aq)$	−396.46	$H_2(g)$	0.0
$CH_3COO^-(aq)$	−369.31	$H_2O(l)$	−237.2
$H^+(aq)$	0.0	$N_2(g)$	0

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \Rightarrow K = \exp\left[-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right]$$

$$\Delta G^\circ = \{(1) \times \Delta G_f^\circ(Ca^{2+}) + (1) \times \Delta G_f^\circ(CO_3^{2-})\} - (1) \times \Delta G_f^\circ(CaCO_3))$$
$$= \{1 \times (-553.0) + 1 \times (-528.1) - 1 \times (-1128.8)\}\,\text{kJ/mol} = 47.7\,\text{kJ/mol}$$

$$K = \exp(-\Delta G^\circ/RT) = \exp[(-47.7\,\text{kJ/mol}) / \{(8.314\,\text{J/mol·K})(298\,\text{K})\}]$$
$$= 4.35 \times 10^{-9}$$

기체의 부분 압력으로 표현하는 평형 상수

$$aA\,(g) + bB\,(g) \rightleftharpoons cC\,(g) + dD\,(g)$$

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

반응물과 생성물이 모두 기체인 경우

$$K_P = \frac{(P_C)^c(P_D)^d}{(P_A)^a(P_B)^b}$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$



Δn = 기체 생성물의 몰수 – 기체 반응물의 몰수
= $(c + d) - (a + b)$



(예제) 포스젠이라 불리기도 하는 이염화카보닐 ($COCl_2$)은 제1차 세계대전때 독가스로 사용되었다. 일산화탄소와 염소분자의 반응으로 이염화카보닐을 만드는 평형 농도는 74°C에서 [CO] = 0.012 *M*, [Cl2] = 0.054 *M*, and [COCl2] = 0.14 *M*이다. 평형 상수 K_c와 K_P를 계산하여라.

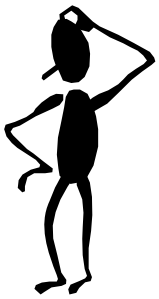
$$CO\,(g) + Cl_2\,(g) \rightleftharpoons COCl_2\,(g)$$

$$K_c = \frac{[COCl_2]}{[CO][Cl_2]} = \frac{0.14}{0.012 \times 0.054} = 220$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$\Delta n = 1 - 2 = -1$ $R = 0.0821$ $T = 273 + 74 = 347$ K

$$K_p = 220 \times (0.0821 \times 347)^{-1} = 7.7$$



(예제) 295K에서 다음과 같은 가역반응이 평형 상태에 있다고 한다.

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g)$$

각 기체의 부분압이 0.265 atm이라고 할 때, K_p와 K_c 를 구하여라.

$$K_p = P_{NH_3} P_{H_2S} = 0.265 \times 0.265 = 0.0702$$

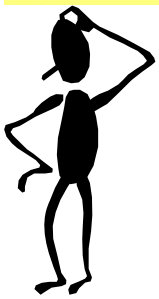
$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 0 = 2 \qquad T = 295\ K$$

$$K_c = 0.0702 \times (0.0821 \times 295)^{-2} = 1.20 \times 10^{-4}$$

평형 농도의 계산



(예제 **14.5**) 평형 농도의 계산
298 K에서 다음 반응의 평형 상수는 $K = 1.74 \times 10^{-5}$ 이다.

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+$$

CH_3COOH의 초기 농도가 0.100 M이라면, 평형 상태에서 H^+이온의 농도는 얼마인가?

ICE 법

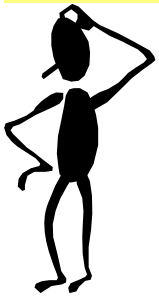
$$\mathbf{CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH3COO^-(aq) + H^+(aq)}$$

초기 (Initial) 몰농도 (M)	0.100	0.0	0.0
변화 (Change) 몰농도 (M)	-x	x	x
평형 (Equilibrium) 몰농도 (M)	0.100 - x	x	x

$$K = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x^2}{0.100 - x} = 1.74 \times 10^{-5}$$

$x = [H^+] = 1.31 \times 10^{-5}$ M

평형 농도로부터 평형 상수 구하기



(예제 14.7) HCN 수용액에서 산-염기 평형 반응은 다음과 같이 주어진다.

$$HCN(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + CN^-(aq)$$

0.25 M HCN 수용액 중 H_3O^+의 농도가 1.0×10^{-5} M이라면, 이 반응의 평형상수는 얼마인가?

	HCN(aq)	**$+ H_2O(l) \rightleftharpoons$**	**$H_3O^+(aq)$**	**$+ CN^-(aq)$**
초기	0.25		0.0	0.0
변화	-1.0×10^{-5}		1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}
평형	$0.25 - 1.0\times10^{-5}$		1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}

$$K = \frac{[H_3O^+][CN^-]}{[HCN]} = \frac{(1.0\times10^{-5})(1.0\times10^{-5})}{0.25-1.0\times10^{-5}} = 4.0\times10^{-10}$$

반응 지수

- 반응 지수 (Q): 처음 농도를 평형 상수식에 넣어 얻어진 값.

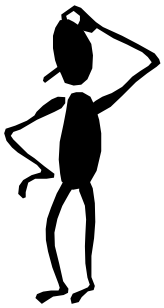
$$aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$$

$$Q(t) = \frac{[C]_t^c[D]_t^d}{[A]_t^a[B]_t^b}$$

a. $Q < K_c$: 반응물에 대한 생성물의 초기 농도의 비가 작으므로 평형에 도달하기 위하여 정반응이 진행된다.

b. $Q = K_c$: 초기 농도가 평형 농도이고 평형 상태에 있으므로 더 이상 반응이 진행되지 않는다.

c. $Q > K_c$: 반응물에 대한 생성물의 초기 농도의 비가 크기 때문에 평형에 도달하기 위하여 역반응이 진행된다.



(예제 14.9) 420°C에서 다음 반응의 평형 상수는 54이다.

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$$

420°C에서 1.00 L의 용기에 4.25×10^{3} 몰의 H_2, 3.97 $\times10^{1}$ 몰의 I_2, 9.83×10^{2} 몰의 HI를 모두 넣었을 때 반응 지수를 구하여라. 이 반응은 정반응이 진행되는가? 역반응이 진행되는가?

$$Q = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(9.83\times10^2)^2}{(4.25\times10^3)(3.97\times10^1)} = 5.73$$

$Q < K_c$이므로 정반응이 진행된다.

화학 평형에 영향을 주는 인자들

- Le Châtelier의 원리: 주어진 평형에 영향을 미치는 요인이 발생하는 경우, 그 평형은 깨어지면서 해당 요인에 의한 영향을 최소화할 수 있는 방향으로 반응이 진행하여 새로운 평형이 성립된다.

a. 농도의 변화

b. 부피와 압력의 변화

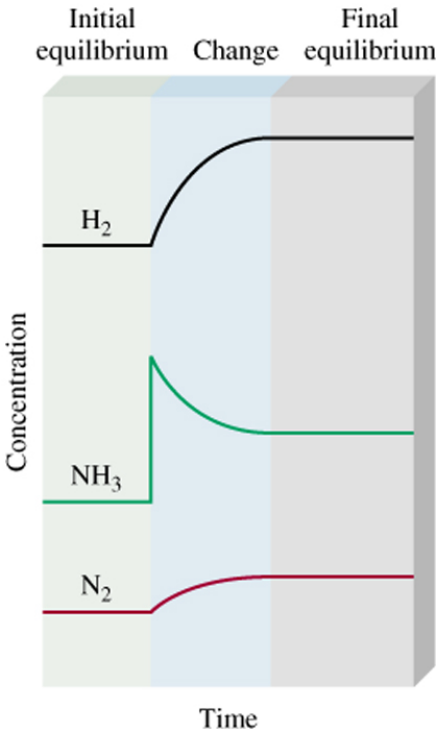
c. 온도의 변화

Le Châtelier의 원리: 농도의 변화

$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$

외부 자극을 상쇄하기 위해 왼쪽으로 평형 이동

NH_3 첨가



14.5

Le Châtelier의 원리: 농도의 변화

제거 제거

$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

변화	평형 이동
생성물의 농도 증가	왼쪽 (역반응)
생성물의 농도 감소	오른쪽 (정반응)
반응물의 농도 증가	오른쪽 (정반응)
반응물의 농도 감소	왼쪽 (역반응)

Le Châtelier의 원리: 압력과 부피의 변화

$$A\,(g) + B\,(g) \rightleftharpoons C\,(g)$$

변화	평형 이동
압력 증가	기체의 몰수가 작은 쪽으로 이동 (정반응)
압력 감소	기체의 몰수가 큰 쪽으로 이동 (역반응)
부피 증가	기체의 몰수가 큰 쪽으로 이동 (역반응)
부피 감소	기체의 몰수가 작은 쪽으로 이동 (정반응)

Le Châtelier의 원리: 온도의 변화

	정반응: 발열 반응 ($\Delta H<0$)	정반응: 흡열 반응 ($\Delta H>0$)
온도 증가	역반응이 우세 (K 감소)	정반응이 우세 (K 증가)
온도 감소	정반응이 우세 (K 증가)	역반응이 우세 (K 감소)

Le Châtelier의 원리: 온도의 변화

$$N_2O_4\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2\,(g)$$

$$N_2O_4\,(g) \longrightarrow 2NO_2\,(g) \qquad \Delta H°=58.0\ \text{kJ/mol}$$





얼음물 뜨거운 물

14.2 화학 반응의 속도

1. 반응 속도의 정의

   1) 단위 시간당 감소하는 반응 물질의 몰농도.

   2) 단위 시간당 증가하는 생성 물질의 몰농도

   3) 반응 속도의 단위: M/s, mol/(L·s)

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[\mathrm{D}]}{dt}$$



(예제 13.2) 다음 반응에서 산소 분자가 0.024 M/s의 속도로 반응한다고 한다. (a) N_2O_5는 어떤 속도로 생성되는가? (b) NO_2는 어떤 속도로 반응하며 없어지는가?

$$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt}$$

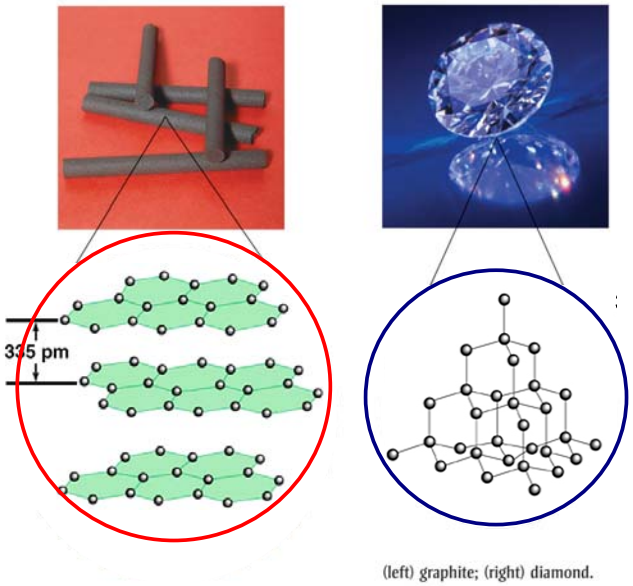
$$-\frac{d[O_2]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.048 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[NO_2]}{dt} = 0.096 \text{ M/s}$$

Gibbs 자유 에너지 변화와 반응 속도



(left) graphite; (right) diamond.



과연 우리가 다이아몬드가 흑연으로 변하는 것을 볼 수 있을까?

Gibbs 자유 에너지 변화에 의해 과정이나 반응이 어떤 방향으로 일어날 것이라는 것을 예측할 수 있지만 그 진행 시간에 대한 정보는 가지고 있지 않다. 반면에 반응 속도를 이용해서 과정이나 반응의 자발성을 판단할 수는 없지만 과정이나 반응이 진행되는데 걸리는 시간에 대하여 알 수 있다.

$C_{diamond}(s) \rightarrow C_{graphite}(s)$ $\Delta G° = -3$ kJ



화학 반응을 정확하게 이해하기 위해서는 Gibbs 자유에너지 변화와 반응 속도를 모두 알아야 한다.

속도 법칙과 반응 차수

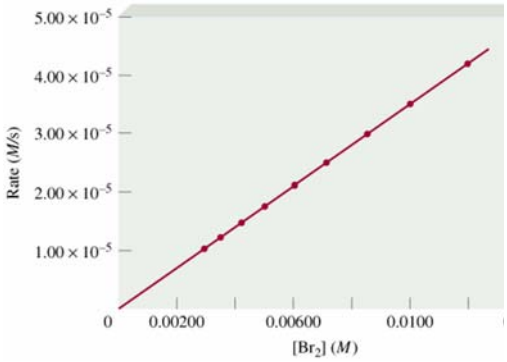
- 속도 법칙 (혹은 속도식): 반응 속도를 속도 상수와 반응물의 농도로 나타내는 것.
- 반응 차수: 모든 반응물 농도의 지수들 합.



TABLE 13.1 Rates of the Reaction Between Molecular Bromine and Formic Acid at 25°C

Time (s)	$[Br_2]$ (M)	Rate (M/s)	$k = \frac{\text{rate}}{[Br_2]}$ (s^{-1})
0.0	0.0120	4.20×10^{-5}	3.50×10^{-3}
50.0	0.0101	3.52×10^{-5}	3.49×10^{-3}
100.0	0.00846	2.96×10^{-5}	3.50×10^{-3}
150.0	0.00710	2.49×10^{-5}	3.51×10^{-3}
200.0	0.00596	2.09×10^{-5}	3.51×10^{-3}
250.0	0.00500	1.75×10^{-5}	3.50×10^{-3}
300.0	0.00420	1.48×10^{-5}	3.52×10^{-3}
350.0	0.00353	1.23×10^{-5}	3.48×10^{-3}
400.0	0.00296	1.04×10^{-5}	3.51×10^{-3}

$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \rightarrow 2Br^- + 2H^+(aq) + CO_2(g)$



반응 속도 α $[Br_2]$

반응속도 = k $[Br_2]$

K: (반응) 속도 상수

속도 법칙의 규칙

- 속도 법칙의 규칙

1) 속도 법칙은 실험적으로만 결정되며, 화학 반응식의 화학량론 계수와 관련이 없다.

2) 반응 차수는 반응물의 농도 항으로 나타낸다.

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

$$\text{반응속도} = k[A]^x[B]^y$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$



$x \neq a$ 그리고 $y \neq b$



(예제) 1280°C에서 일산화질소와 수소와의 반응은 다음과 같다.

$$2NO(g) + 2H_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$$

이 온도에서 다음의 자료로부터 (a) 속도 법칙, (b) 속도 상수, (c) $[NO]=12.0\times10^{-3}$ M, $[H_2]=6.0\times10^{-3}$ M일 때의 반응 속도를 구하여라.

Experiment	[NO] (*M*)	[H_2] (*M*)	Initial Rate (*M*/s)
1	5.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	1.3×10^{-5}
2	10.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	5.0×10^{-5}
3	10.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	10.0×10^{-5}

$$k = \frac{\text{속도}}{[NO]^2[H_2]} = \frac{5.0\times10^{-5}\ \text{M/s}}{(10.0\times10^{-3}\ \text{M})^2(2.0\times10^{-3}\ \text{M})} = 2.5\times10^{2}\ \text{M}^2\cdot s$$

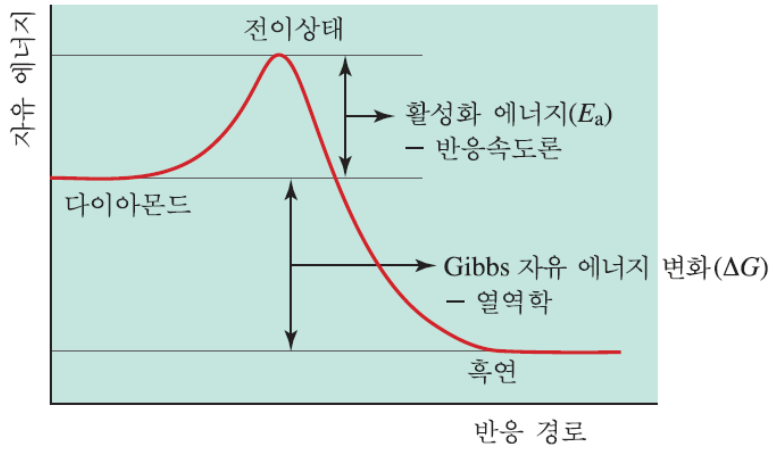
$$\text{반응 속도} = (2.5\times10^{2}\ \text{M}^2\cdot s)(12.0\times10^{-3}\ \text{M})^2(6.0\times10^{-3}\ \text{M}) = 2.2\times10^{-4}\ \text{M/s}$$

활성화 에너지와 속도 상수의 온도 의존성

- 화학반응속도론의 충돌이론: A + B → P 인 반응에서

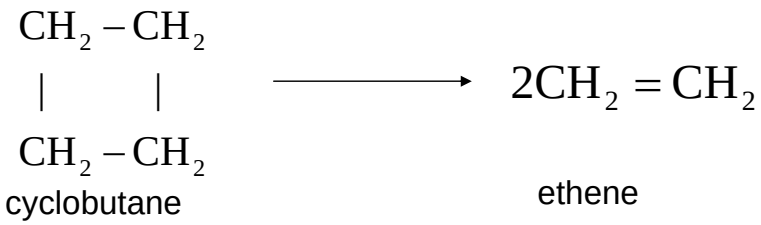
$$\text{반응속도} \propto \frac{\text{충돌의수}}{\text{시간}} \propto [\text{A}][\text{B}] = k[\text{A}][\text{B}]$$

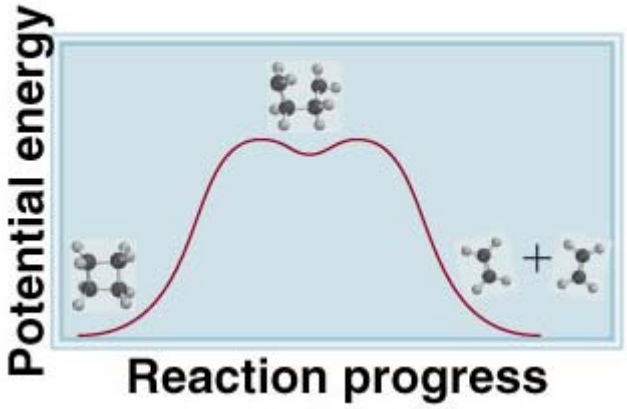
- 활성화 에너지 (E_a): 화학 반응이 일어나기 위해 필요한 최소한의 에너지.
- 활성화 착물 또는 전이 상태 (activated complex or transition state): 반응물이 충돌하여 생성물이 생성되기 전에 형성되는 한시적 물질.



활성화 착물의 예

- 예:



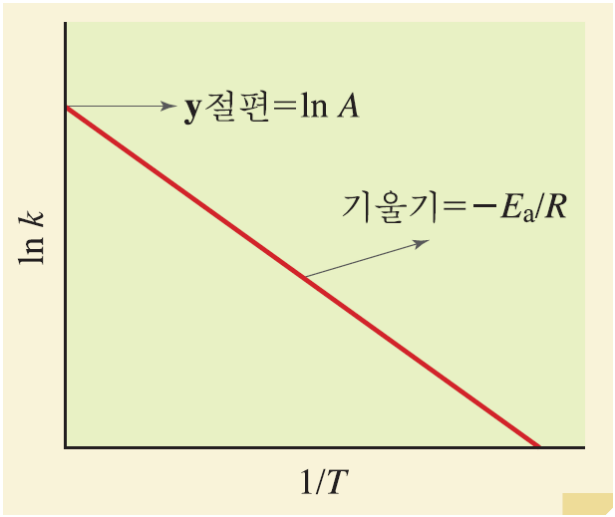


Arrhenius 식과 속도 상수

- Arrhenius 방정식

$$k = Ae^{-E_a/RT} \Rightarrow \ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

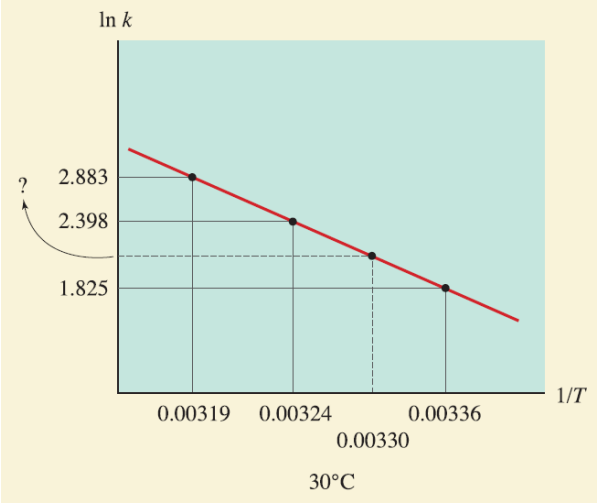
E_a : 활성화 에너지 (kJ/mol)
R: 기체 상수 (8.314 J/Kmol)
A: 충돌 빈도



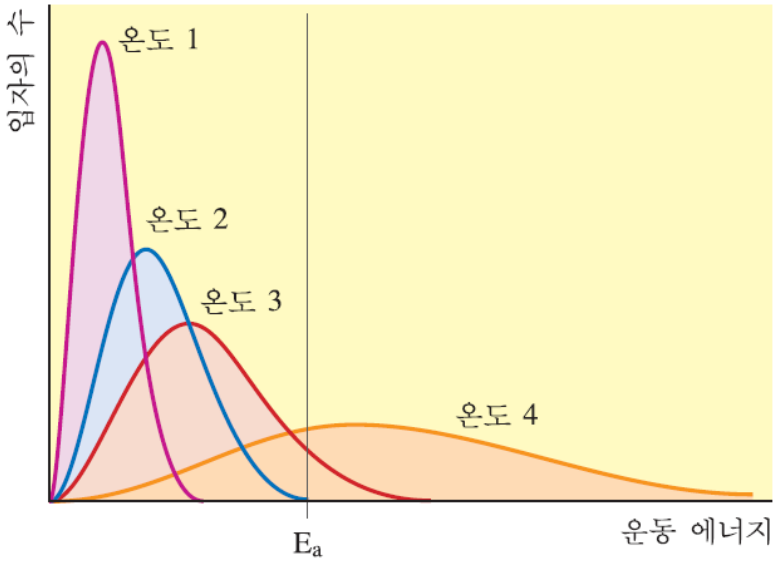


(예제 14.12) 주어진 반응에 대해 여러 가지 온도들에서 반응 속도 상수들을 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 반응의 활성화 에너지 **(Ea)** 를 구하고, **30°C**에서의 반응 속도 상수도 구해 보자.

온도, °C	반응 속도 상수 (k)
25	6.2
36	11
40	17

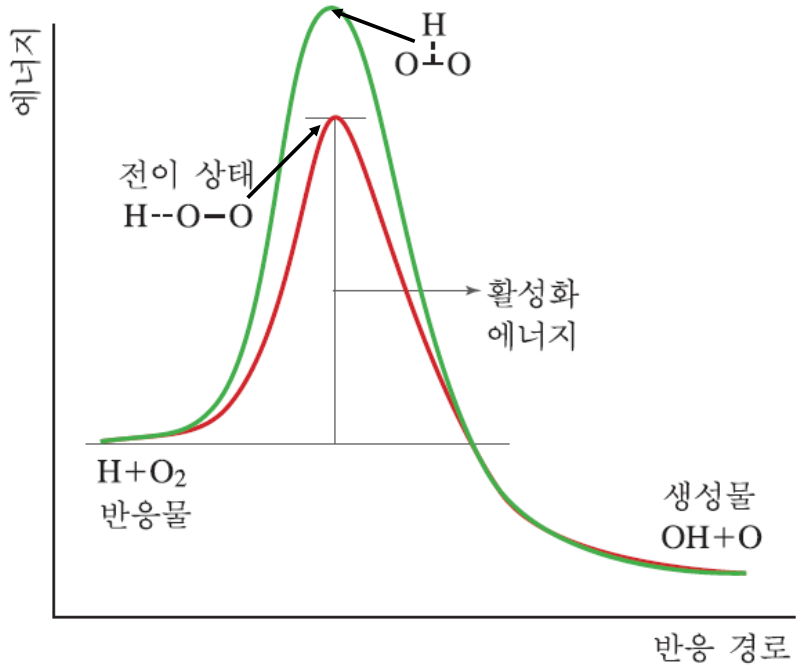


반응물의 에너지 분포

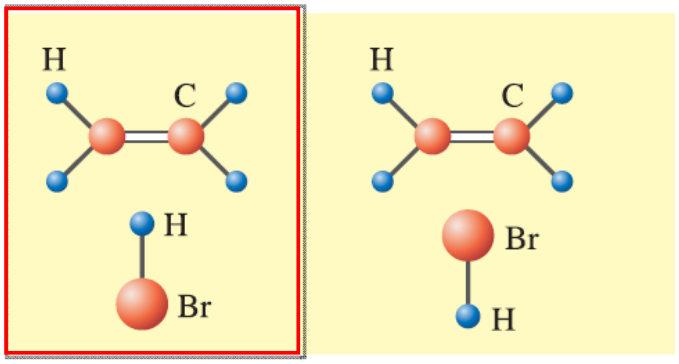


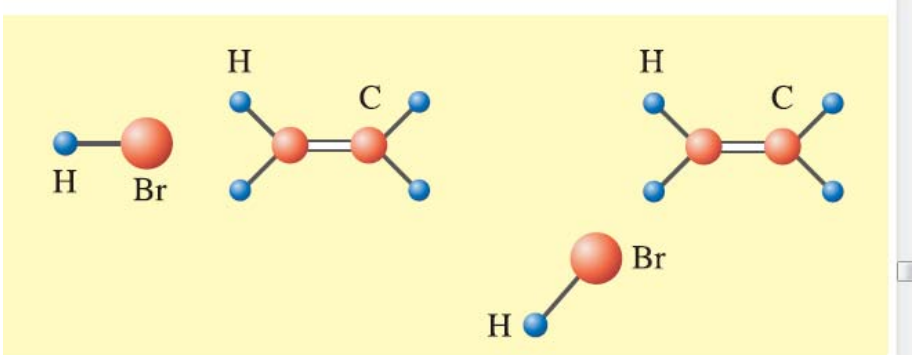
$$k = A\exp\left[-\frac{E_a}{RT}\right]$$

충돌의 방향성: $H + O_2 \rightarrow OH + O$



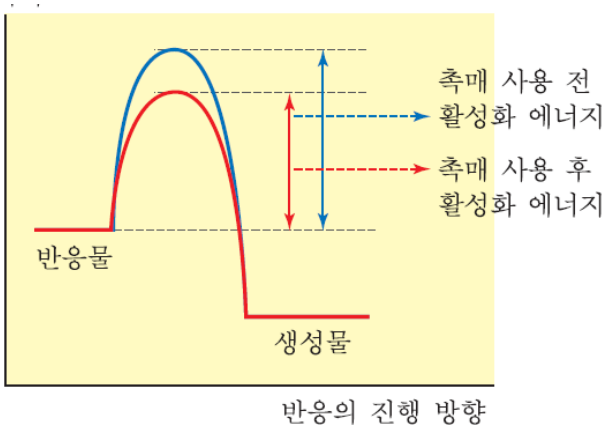
충돌의 방향성: $H_2C{=}CH_2 + HBr \rightarrow H_3C{-}CH_2BR$

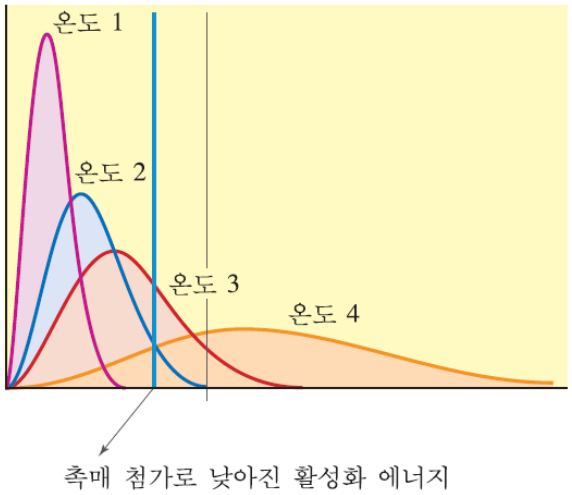




촉매

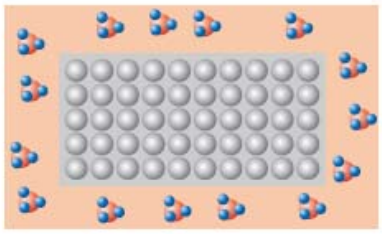
- 촉매: 화학 반응 중에 그 자신은 소모되지 않으며 화학 반응 속도를 증가시켜 주는 물질.

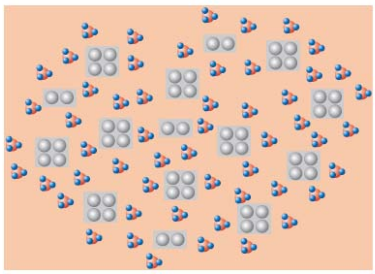




화학 반응에 영향을 주는 요인

- 온도
- 반응물의 농도
- 입자의 크기- 표면적





- 촉매

반응 메커니즘과 속도 결정 단계

- 반응 메커니즘: 반응물에서 생성물이 되는 과정을 여러 개의 단일 단계로 나타낸 것.
- 중간체: 반응 메커니즘의 단일 단계에만 나타나고 전체 화학식에는 나타나지 않는 물질.
- 반응의 분자도: 단일 단계에서 반응하는 분자수. (일분자 반응, 이분자 반응, 삼분자 반응)
- 속도 결정 단계 (rate-determining step): 여러 단일 단계 중 반응 속도가 가장 느린 단계.

$$2NO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2NO_2\,(g)$$

단일 단계: $NO + NO \longrightarrow \cancel{N_2O_2}$

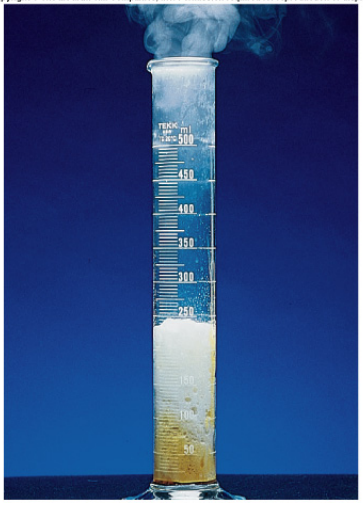
\+ 단일 단계: $\cancel{N_2O_2} + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

전체 반응: $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

과산화수소 분해 반응

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(aq) + O_2(g)$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



$$\text{반응 속도} = k[H_2O_2][I^-]$$

속도 결정단계

1단계: $H_2O_2 + I^- \rightarrow H_2O + IO^-$

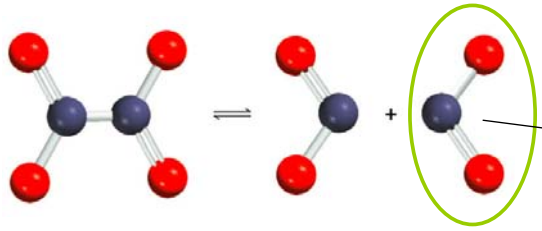
2단계: $H_2O_2 + IO^- \rightarrow H_2O + O_2 + I^-$

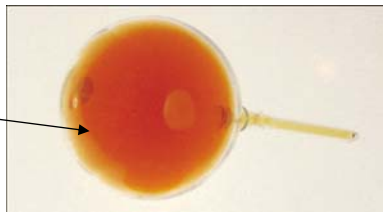
화학 반응의 속도와 화학 평형

- 가역 반응: 반응물 $\rightleftharpoons$ 생성물
- 비가역 반응: 반응물 $\longrightarrow$ 생성물
- 가역 반응과 화학 평형

평형:
정반응 속도 = 역반응 속도

$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$





N_2O_4는 무색, NO_2는 암갈색

